UFRPE	**Universidade Federal Rural de Pernambuco** **Unidade Acadêmica de Belo Jardim** **Engenharia de Controle e Automação**	
	Roteiro da Prática 4 – Sensor Infravermelho com Interrupção Externa	
Disciplina:	Microcontroladores e Microprocessadores e Engenharia de Sistemas Embarcados	
Professor:	Henrique Patriota	
Alunos:		
Bancada:		Data:

1. Introdução

Esta prática explora o uso de sensores infravermelho como fontes de gatilhos de interrupção externa. A seguir, tem-se uma descrição desse tipo de sensores, diagrama de terminais e modo de operação. Especificamente para o emissor IR, trata-se de um LED. Logo, sua conexão é padrão, com terminal maior (+) e menor (-) e um resistor da ordem de 100Ω deve ser conectado em série. Já o receptor IR, ele é um fototransistor, de modo que sua base é habilitada por um sinal luminoso, diferentemente de um transistor normal, cuja base é habilitada por um sinal elétrico.



Figura 1 – Emissor e receptor infravermelho.

2. Descrição da Prática

Fazendo uso dos materiais disponíveis na bancada, elabore um contador de 8 bits que incrementa com gatilhos de interrupção externa por INT0, por borda de descida. Use o diagrama esquemático para nortear a montagem do hardware. **No Arduino MEGA, INT0 se contra no terminal 21.** Os LEDs do contador devem ser inseridos no PORTL, que tem seus bits contemplados pelos terminais digitais de 49 ao 42, na ordem do bit LSB para MSB.

ISC01	ISC00	Descrição
0	0	Um nível baixo em INT0 gera um pedido de interrupção.
0	1	Qualquer mudança lógica em INT0 gera um pedido de interrupção.
1	0	Uma borda de decida em INT0 gera um pedido de interrupção.
1	1	Uma borda de subida em INT0 gera um pedido de interrupção.

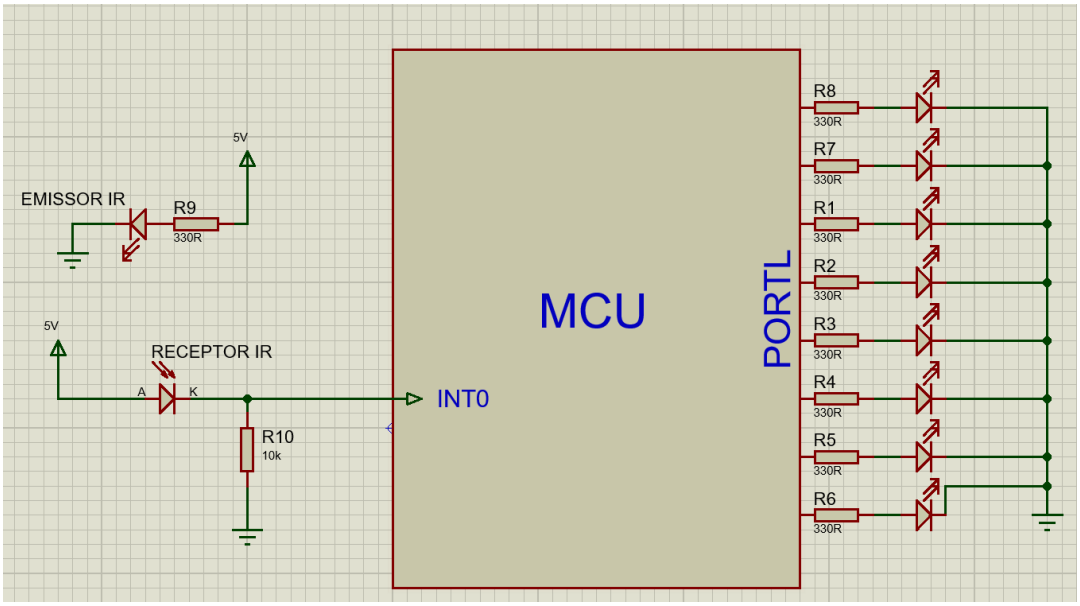


Figura 2. Diagrama esquemático do circuito da prática 4.